

Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 9G	Name	Datum
<i>Vierfeldertafeln</i>			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

1. Brille und Jahrgang

An einer Schule wurden 240 Lernende der Jahrgaenge 9 und 10 befragt, ob sie eine Brille tragen. Bekannt ist: 100 Befragte gehen in Jahrgang 9, insgesamt tragen 90 Personen eine Brille, und 40 davon sind aus Jahrgang 9.

	Brille	keine	Summe
Jg. 9	40		100
Jg. 10			
Summe	90		240

- Uebertrage** die Vierfeldertafel und vervollstaendige sie mit den absoluten Haeufigkeiten. (4 BE)
- Gib** die Wahrscheinlichkeit an, dass eine zufaellig befragte Person eine Brille traegt. (2 BE)
- Berechne** die Wahrscheinlichkeit $P(\text{Brille} | \text{Jg. 9})$, dass eine Person aus Jahrgang 9 eine Brille traegt, und erklare, welche Grundmenge du dabei betrachtest. (3 BE)

2. Im Kino

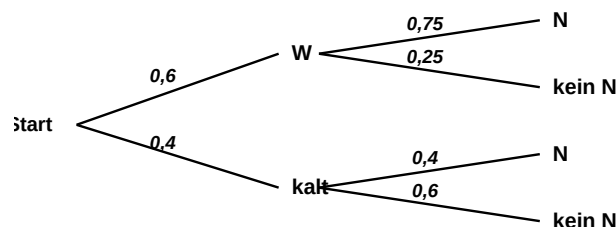
Eine Befragung im Kino ergab: 45 % der Gaeste kaufen Popcorn (P), 60 % kaufen ein Getraenk (G), und 30 % kaufen sowohl Popcorn als auch ein Getraenk.

	G	kein G	Summe
P	0,3		0,45
kein P			
Summe	0,6		1

- Beschreibe** kurz dein Vorgehen und stelle daraus eine vollstaendige Vierfeldertafel mit den Wahrscheinlichkeiten auf. (4 BE)
- Berechne** die Wahrscheinlichkeit, dass ein Gast weder Popcorn noch ein Getraenk kauft, und deute das Ergebnis im Sachzusammenhang. (3 BE)
- Begruende**, warum $P(P) + P(G)$ hier nicht die Wahrscheinlichkeit ist, Popcorn oder Getraenk zu kaufen. (2 BE)

3. Vom Tafelwert zum Baum

Eine Schule untersucht das Mittagessen in der Mensa. 60 % der Lernenden essen warm (W), die uebrigen kalt. Von den Warmessern nehmen 75 % einen Nachtisch (N), von den Kaltessern nur 40 %.



- Zeichne** ein Baumdiagramm mit der ersten Stufe (warm/kalt) und der zweiten Stufe (Nachtisch ja/nein) und beschrifte alle Aeste mit Wahrscheinlichkeiten. (4 BE)
- Gib** mit der Pfadregel die Wahrscheinlichkeit an, dass eine Person warm isst und einen Nachtisch nimmt. (2 BE)
- Erlaeutere**, wie man ueber beide Pfade die Wahrscheinlichkeit erhaelt, dass eine zufaellig gewaehlte Person ueberhaupt einen Nachtisch nimmt, und berechne sie. (3 BE)

4. Sport und Musik

In einer Jahrgangsstufe von 150 Lernenden sind 90 in einem Sportverein (S) und 60 in einer Musikgruppe (M). 30 Lernende sind in beidem aktiv.

	M	kein M	Summe
S	30		90
kein S			
Summe	60		150

- Beschreibe**, welche Haeufigkeiten in der Tafel noch fehlen, und vervollstaendige die Vierfeldertafel der absoluten Haeufigkeiten. (4 BE)
- Vergleiche** $P(M|S)$ und $P(S|M)$, indem du beide berechnest und den Unterschied erkluerst. (4 BE)

5. Sind die Merkmale unabhaengig?

Bei einer Umfrage unter Jugendlichen wurden die Merkmale *trinkt morgens Kaffee* (K) und *ist Fruehaufsteher* (F) erhoben. Es gilt $P(K) = 0,4$, $P(F) = 0,5$ und $P(K \cap F) = 0,2$.

	F	kein F	Summe
K	0,2	0,2	0,4
kein K	0,3	0,3	0,6
Summe	0,5	0,5	1

- Begruende** mit dem Produktkriterium, ob die Merkmale K und F stochastisch unabhaengig sind. (3 BE)
- Beurteile** die Aussage: "Wenn K und F unabhaengig sind, ist $P(K | F)$ genauso gross wie $P(K)$." Rechne nach. (3 BE)

6. Ein Schnelltest

Ein Schnelltest auf eine Allergie wurde an 1000 Personen erprobt. 100 Personen haben die Allergie (A). Bei 80 von ihnen ist der Test positiv (+). Von den 900 Personen *ohne* Allergie zeigt der Test bei 20 faelschlich ein positives Ergebnis.

	Test +	Test -	Summe
Allergie	80		100
keine	20		900
Summe			1000

- Erlaeutere**, wie sich die fehlenden Felder ergeben, und vervollstaendige die Vierfeldertafel der absoluten Haeufigkeiten. (3 BE)
- Erklaere**, was $P(A | +)$ im Sachzusammenhang bedeutet, und berechne den Wert. (4 BE)
- Beurteile** die Werbeaussage: "Der Test erkennt 80 % der Erkrankten - also ist ein positives Ergebnis zu 80 % richtig." Nimm mithilfe deiner Tafel Stellung. Antwortsatz nicht vergessen. (2 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
anwenden	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen
erläutern	einen Sachverhalt durch zusätzliche Informationen veranschaulichen und verständlich machen

vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
erklären	einen Sachverhalt nachvollziehbar und verständlich zum Ausdruck bringen, mit Bezug auf Regeln, Gesetzmäßigkeiten oder kausale Zusammenhänge

Erwartungshorizont zur Klassenarbeit Nr.1 A

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Anwenden: * Jg9, Brille = 40; Jg9, keine = $100 - 40 = 60$ * Brille gesamt 90 -> Jg10, Brille = $90 - 40 = 50$ * Jg10 gesamt = $240 - 100 = 140$; Jg10, keine = $140 - 50 = 90$ * keine Brille gesamt $60 + 90 = 150$; Gesamt 240 (Kontrolle)	I	4	
1b	Angeben: * $P(\text{Brille}) = \frac{90}{240}$ * $= \frac{3}{8} = 0,375$	I	2	
1c	Berechnen: * Grundmenge: nur die 100 Lernenden aus Jahrgang 9 * guenstig: 40 davon mit Brille * $P(\text{Brille} \text{Jg.}, 9) = \frac{40}{100} = \frac{2}{5} = 0,4$	II	3	
2a	Beschreiben: * Schnittfeld zuerst: $P(P \cap G) = 0,3$ * Randwerte ergaenzen: P, kein G = $0,45 - 0,3 = 0,15$ * kein P, G = $0,6 - 0,3 = 0,3$ * kein P, kein G = $1 - 0,45 - 0,6 + 0,3 = 0,25$	II	4	
2b	Berechnen: * $P(\bar{P} \cap \bar{G}) = 0,25$ * aus der Tafel: Feld rechts unten * Deutung: 25 % der Gaeste kaufen weder Popcorn noch Getraenk	II	3	
2c	Begründen: * die 30 % mit beidem wuerden doppelt gezaehlt * $P(P \cup G) = 0,45 + 0,6 - 0,3 = 0,75$ (Schnitt abziehen)	III	2	
3a	Anwenden: * 1. Stufe: $P(W) = 0,6$, $P(\bar{W}) = 0,4$ * an W: $P(N W) = 0,75$, $P(\bar{N} W) = 0,25$ * an kalt: $P(N \bar{W}) = 0,4$, $P(\bar{N} \bar{W}) = 0,6$ * alle vier Pfade vollstaendig beschriftet	II	4	
3b	Angeben: * $P(W \cap N) = 0,6 \cdot 0,75$ * $= 0,45$	I	2	
3c	Erläutern: * beide Pfade mit Nachtisch addieren (Summenregel) * $P(\bar{W} \cap N) = 0,4 \cdot 0,4 = 0,16$ * $P(N) = 0,45 + 0,16 = 0,61$	II	3	
4a	Beschreiben: * Schnitt S und M = 30 ist gegeben * S, kein M = $90 - 30 = 60$; kein S, M = $60 - 30 = 30$ * kein S, kein M = $150 - 90 - 30 = 30$ * Randsummen: kein S 60, kein M 90, Gesamt 150 (Kontrolle)	I	4	
4b	Vergleichen: * $P(M S) = \frac{30}{90} = \frac{1}{3}$ * $P(S M) = \frac{30}{60} = \frac{1}{2}$ * $\frac{1}{2} > \frac{1}{3}$ -> $P(S M)$ groesser * verschiedene Grundmengen (alle Sportler bzw. alle Musiker), gleicher Schnitt 30	II	4	
5a	Begründen: * Kriterium: $P(K \cap F) = P(K) \cdot P(F)$?	III	3	

	* $P(K) \cdot P(F) = 0,4 \cdot 0,5 = 0,2$ * $0,2 = 0,2 \rightarrow$ <i>unabhaengig</i>			
5b	Beurteilen: * $P(K F) = \frac{P(K \cap F)}{P(F)} = \frac{0,2}{0,5}$ * $= 0,4 = P(K)$ * Aussage richtig: bei Unabhaengigkeit aendert F nichts an $P(K)$	III	3	
6a	Erläutern: * A & + = 80 gegeben $\rightarrow$ A & - = $100 - 80 = 20$ * kein A & + = 20 $\rightarrow$ kein A & - = $900 - 20 = 880$ * Spaltensummen: positiv $80 + 20 = 100$, negativ 900	I	3	
6b	Erklären: * Bedeutung: Anteil wirklich Allergischer unter allen positiv Getesteten * Grundmenge: 100 positiv Getestete * $P(A +) = \frac{80}{100}$ * $= 0,8 = 80\%$	II	4	
6c	Beurteilen: * Aussage vermischt $P(+ A) = \frac{80}{100} = 0,8$ mit $P(A +)$ * Antwort: Hier ist $P(A +) = \frac{80}{100} = 0,8$ nur zufaellig ebenfalls 0,8, weil genau 100 positiv getestet wurden; allgemein sind beide Werte verschieden. (½) Fehlender Antwortsatz: -1/2 BE.	III	2	
		ges.	50	

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10